

Evidencia 3: Simulación del *Stepper* en MuJoCo

Roberto Treviño Cervantes

May 16, 2026

1 Introducción

Este documento describe el comportamiento dinámico de una máquina de fotolitografía genérica mediante una simulación realizada en *MuJoCo*. El modelo implementa las tres cadenas principales (Retícula, Óptica y Oblea) y simula el proceso de exposición chip por chip siguiendo un perfil de movimiento de tercer orden (aceleración constante con jerk finito).

2 Fases del Proceso Step-and-Scan

El proceso de fabricación de semiconductores requiere una precisión nanométrica en la sincronización de los ejes. El sistema transita por dos estados principales controlados por la lógica de trayectorias.

2.1 Fase 1: SCAN

Durante la fase de escaneo, la cadena de la oblea (*Wafer Stage*) y la cadena de la retícula (*Reticle Stage*) se mueven en direcciones opuestas a una velocidad constante. La retícula se mueve cuatro veces más rápido que la oblea para compensar el factor de reducción del lente ($1/4\times$).

En esta fase, el controlador de lazo abierto (*Feedforward*) busca mantener la sincronización mientras la rendija de luz proyecta el patrón sobre el chip actual. Las vibraciones residuales y la deformación de los rodamientos neumáticos son monitoreadas como desplazamientos generalizados f_{ij} .

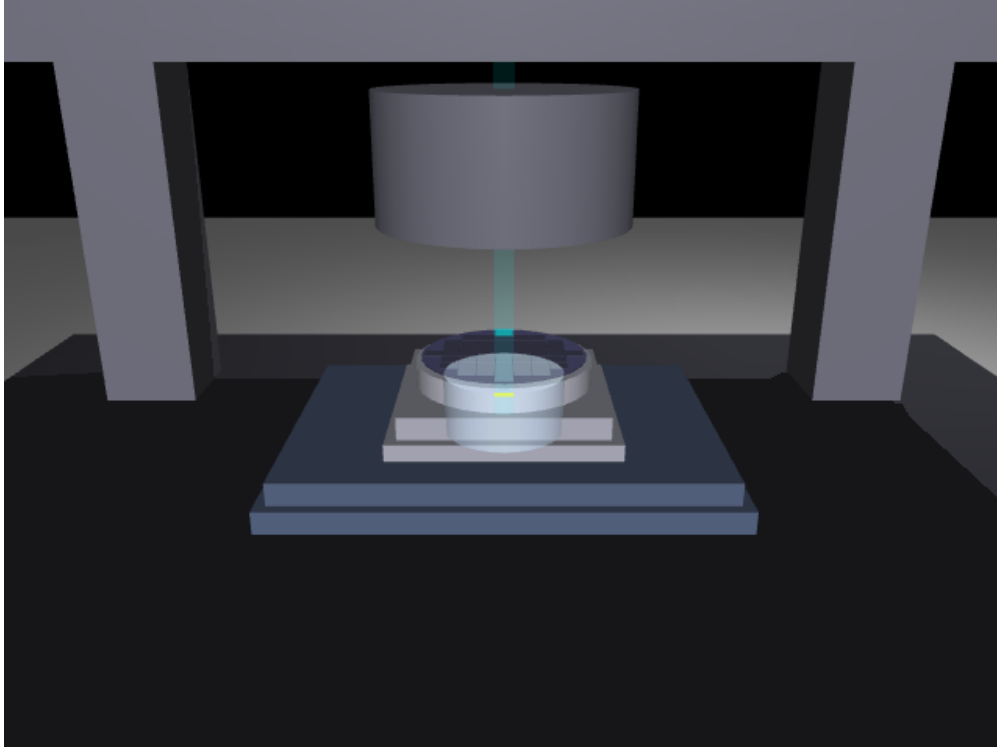


Figure 1: Captura de la simulación durante la fase de **SCAN**. Se observa el movimiento longitudinal sincronizado entre la retícula (superior) y la oblea (inferior).

2.2 Fase 2: STEP

Una vez que un die ha sido expuesto, la máquina entra en la fase de *STEP*. En este estado, el escaneo se detiene y la cadena de la oblea realiza un movimiento lateral para posicionarse bajo el siguiente chip de la cuadrícula.

La simulación modela la respuesta del *Base Frame* (1400 kg) ante las fuerzas de reacción de los motores lineales, permitiendo analizar el tiempo de estabilización (*settling time*) antes de iniciar el siguiente escaneo.